

Bản trình chiếu: Tỷ lệ vàng và tin học

Yang Siyu

2005

Nguồn gốc: Slide companion for the golden ratio in informatics

IOI China candidate team papers / 2005 / Yang Siyu / Yang Siyu.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về liên hệ giữa tỷ lệ vàng và thi tin học. Phần chữ đọc được có các mốc 10^{-3} , $1/108$, $2 \log_2 108$, cùng các hình nền nghệ thuật như tranh của Vincent van Gogh.

2 Ý tưởng chính

Tỷ lệ vàng xuất hiện trong các bài toán tối ưu một chiều, chia đoạn và trò chơi lấy đá kiểu Wythoff. Khi lời giải phụ thuộc vào việc chia không gian tìm kiếm sao cho số khả năng còn lại cân bằng, các hằng số gần tỷ lệ vàng có thể tự nhiên xuất hiện.

3 Trong thuật toán

Tìm kiếm theo tỷ lệ vàng dùng hai điểm kiểm tra để giảm số lần đánh giá hàm đơn đỉnh. Trong trò chơi tổ hợp, các cặp vị trí thua có thể liên hệ với $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Trong phân tích độ chính xác, các công thức logarit trên slide cho thấy số bước cần thiết để đạt sai số cho trước.

4 Kết luận

Bản trình chiếu mang tính trực quan: nó dùng hình ảnh và ví dụ để nhấn mạnh rằng cấu trúc toán học đẹp có thể dẫn đến thuật toán gọn, nhưng vẫn cần chứng minh điều kiện áp dụng trong từng bài.